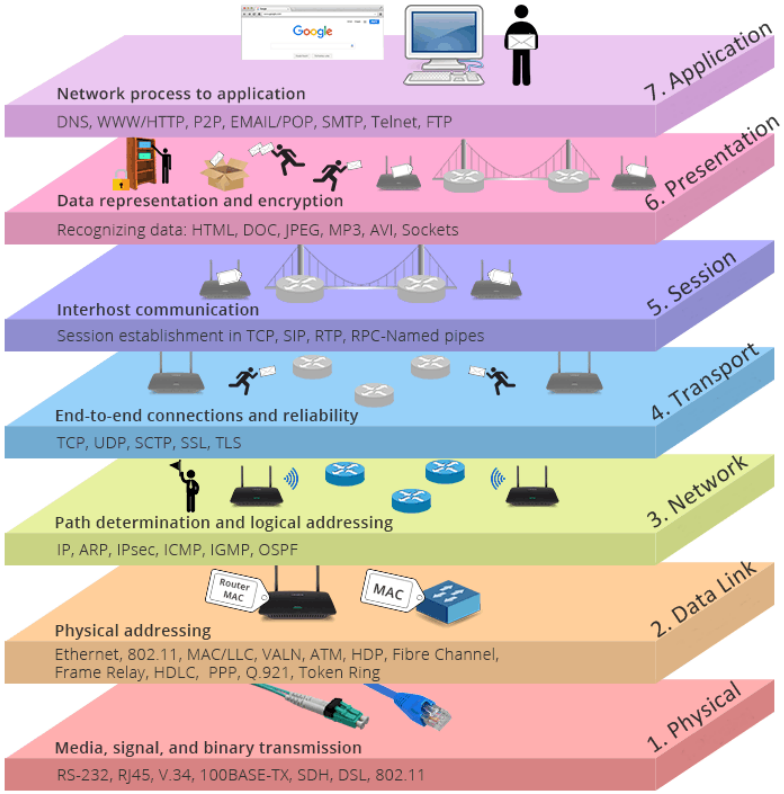
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Modelo de Referência OSI

Professor: Alberto Felipe Friedrichs Barros



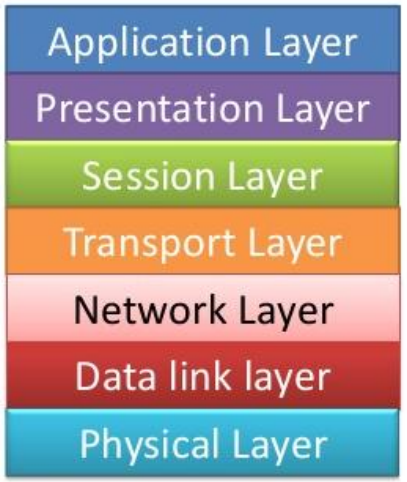
No final da década de 1970, foi criado um modelo de referência que foi chamado de **OSI (Open Systems Interconnection)**, este sistema foi desenvolvido pela ISO (International for Standardization Organization). A proposta desse modelo era conectar diferentes tipos de redes e sistemas, criando uma referência para os fabricantes desenvolverem os protocolos e hardware



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O modelo OSI

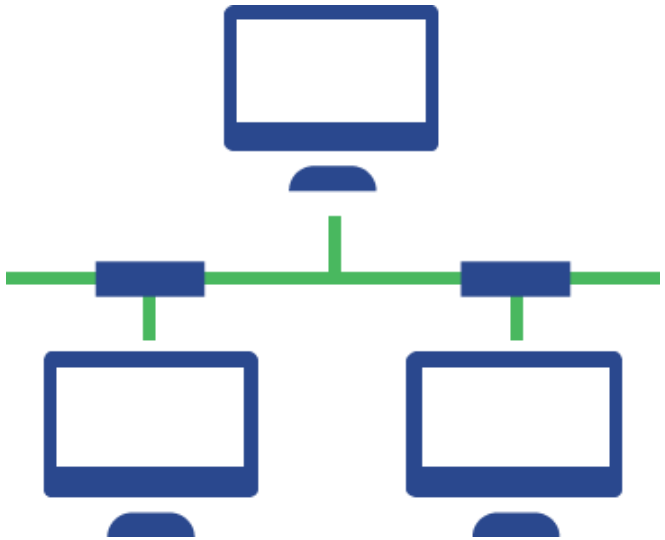
- Criado em 1984;
- **Modelo abstrato** que relaciona funções e serviços de comunicação;
- Decompõe o processo de comunicação num conjunto vertical de **sete camadas;**
- Cada nível do modelo OSI define um conjunto de funcionalidades intimamente relacionadas e necessárias à comunicação com outro sistema.



- **Redes de computadores são sistemas complexos;**
  - Decomposição dos sistemas em elementos realizáveis;

- **Organizadas como uma série de camadas**
  - Permite a divisão de um problema grande e complexo;
  - Cada camada realiza um serviço;
  - Utiliza serviços da camada inferior.

- **Protocolo**
  - Conjunto de regras necessárias à comunicação.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

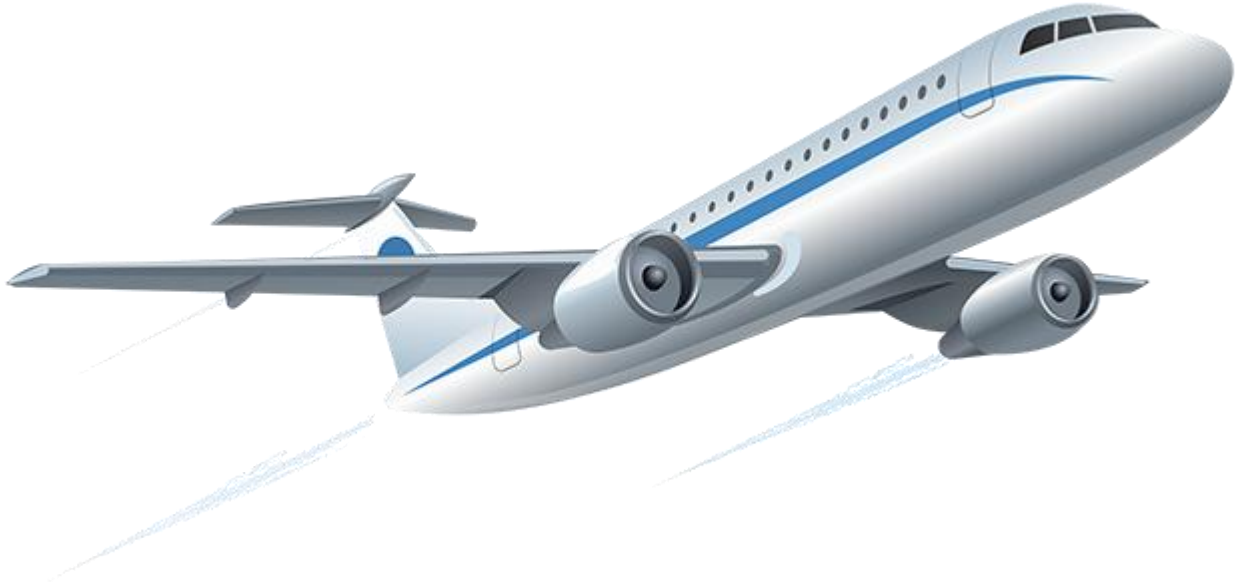
O Enfoque em níveis

O modelo de referência é uma espécie de guia para orientar como as comunicações devem ocorrer. São agrupadas em níveis (camadas) as diversas funções que devem ser implementadas. Pode-se dizer que um sistema de comunicação é projetado desta forma é desenvolvido com arquitetura de níveis.



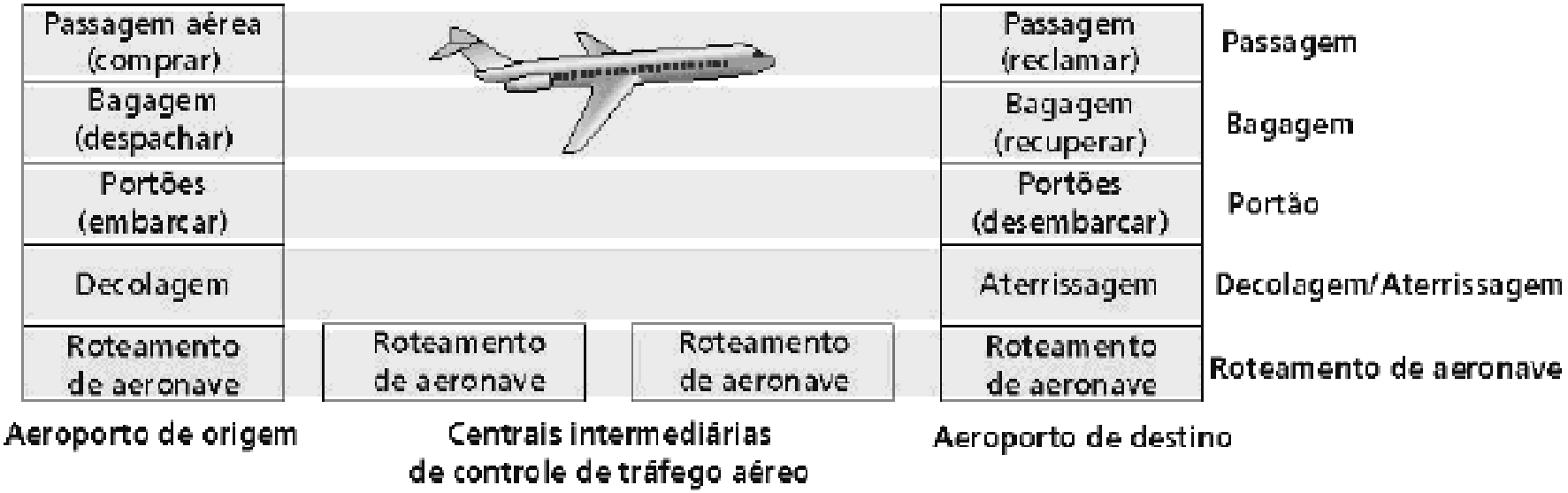
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Para que a comunicação ocorra são implementados protocolos que são a implementação dos procedimentos executados por uma camada. **Analogia com o processo de viagem.**



Camadas: Cada camada implementa um serviço

- Realizando ações dentro da própria camada
- Usando os serviços de uma camada imediatamente inferior



Esse tipo de desenvolvimento é aconselhável, pois se aproveita dos serviços já implementados em outras camadas; somente é necessário se preocupar com as funções do nível especifico e não com as de qualquer outro nível.

transporte de pessoas e bagagem de balcão a balcão

entrega entre centros de despacho de bagagem

transporte de pessoas entre portões de embarque

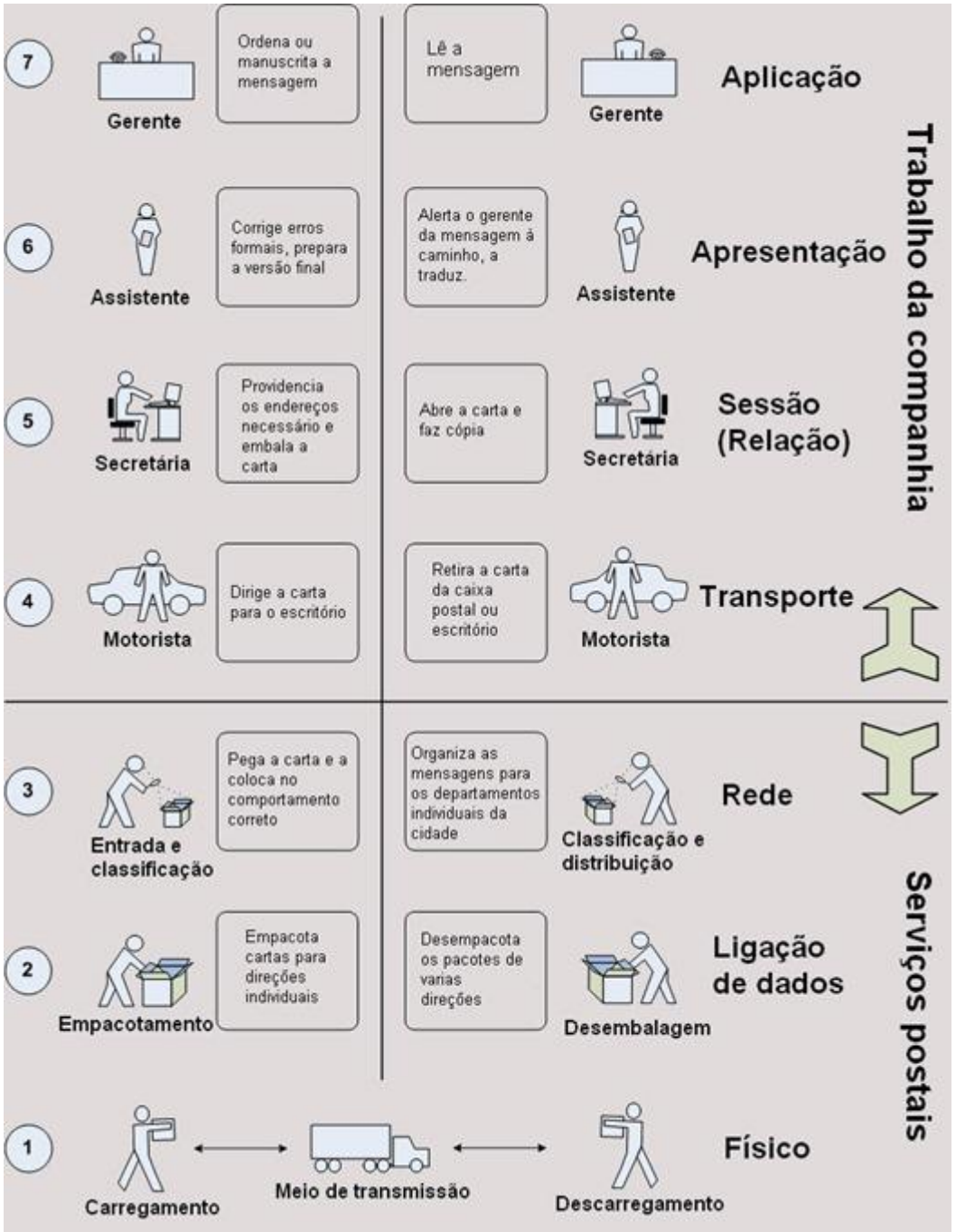
encaminhamento do avião de aeroporto a aeroporto

roteamento da aeronave da origem ao destino

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ANALOGIA DO MODELO COM A COMUNICAÇÃO VIA CARTA

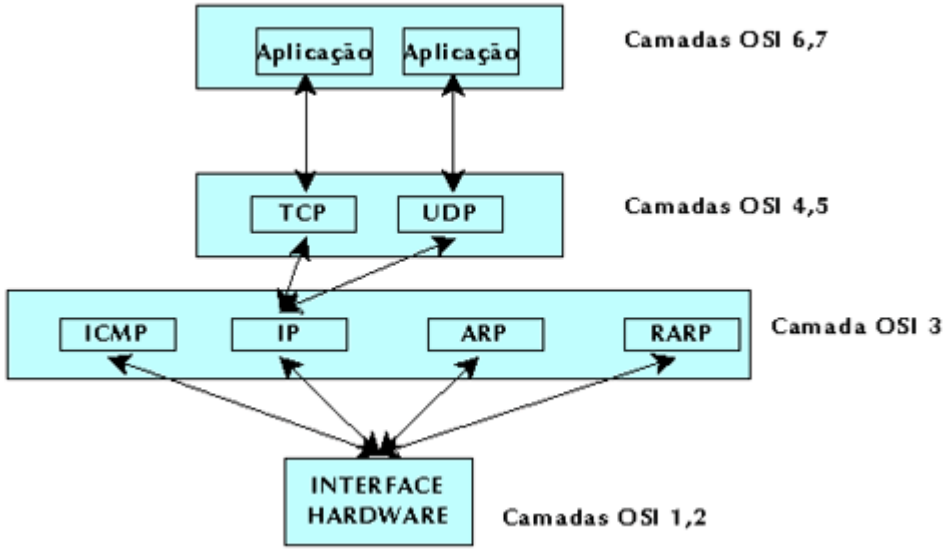
Uma analogia seria comparar as camadas do modelo como o departamentos de uma grande empresa, cada qual efetua uma tarefa que ajuda o todo a alcançar o seu objetivo. Como por exemplo o envio de uma carta de uma empresa matriz a sua filial.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O modelo OSI

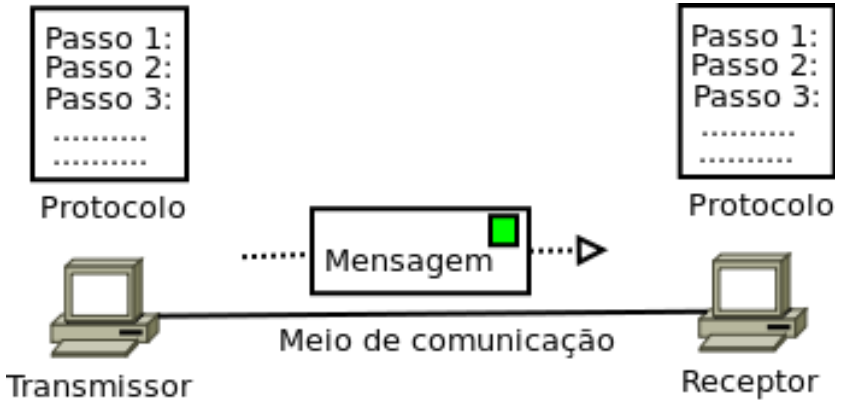
Deve-se lembrar sempre que o modelo **OSI não é um modelo físico** e sim um conjunto de orientações que os desenvolvedores de aplicações de redes podem usar para criar e implementar ferramentas de software e hardware que sejam executadas em uma rede.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Decomposição em Camadas

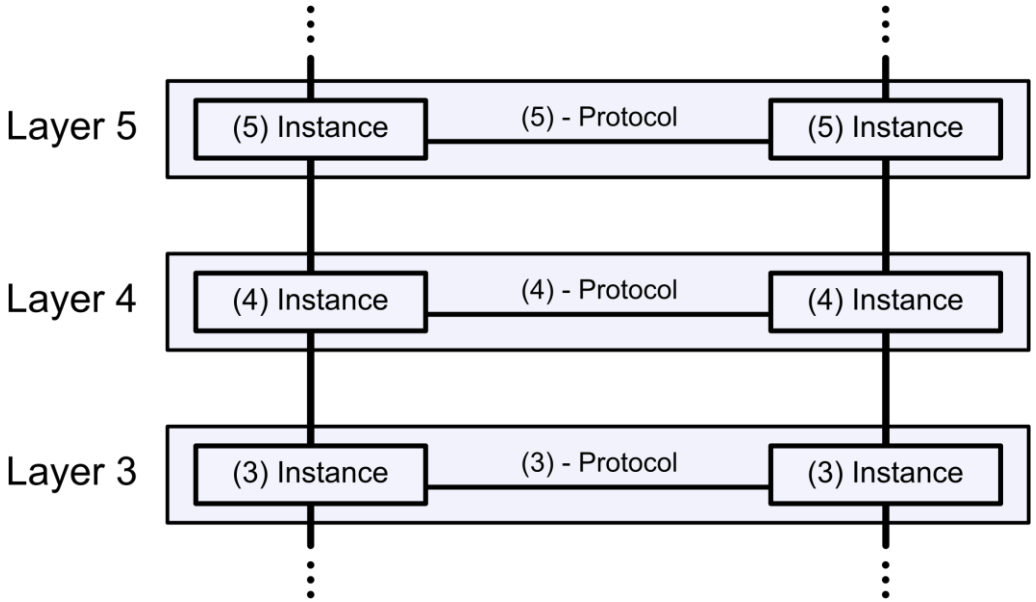
Para dois sistemas comunicarem entre si é necessário que partilhem um conjunto comum de regras, este conjunto de regras é complexo demais para ser compreendido como um todo. **A solução é a divisão num conjunto de peças individuais de tamanho compreensível e manuseável.**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

- É dividido em sete camadas: **aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física;**

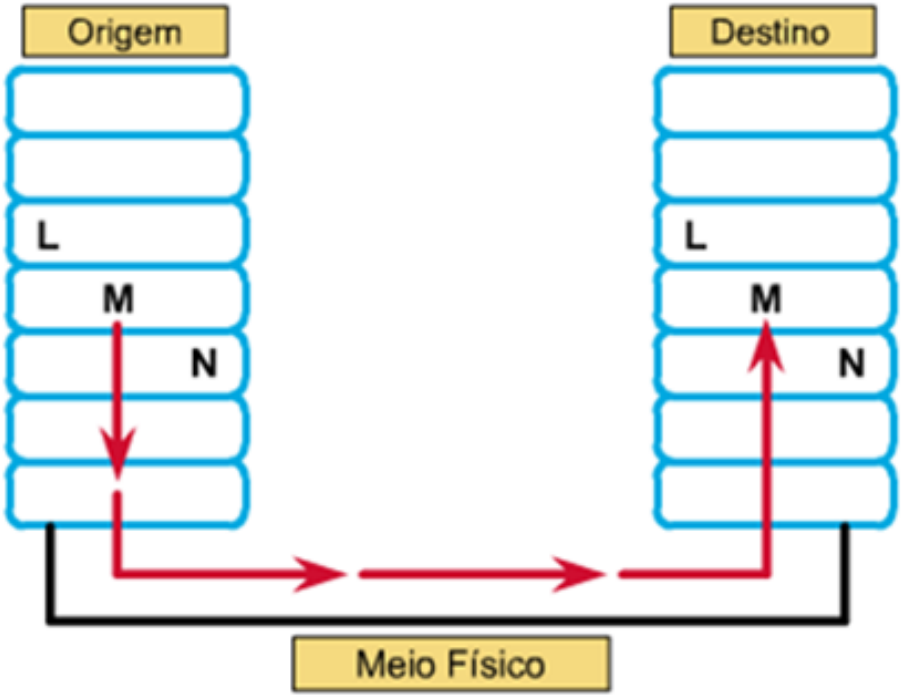
- Uma camada N se comunica com seu par no outro lado, através do protocolo da camada N;



Dois equipamentos se comunicam entre si quando os seus níveis correspondentes trocam informação entre si.

- **A informação é formatada em PDUs (Protocol Data Units).**
- A informação não é diretamente transmitida de um nível N para outro nível N.
- O caminho real do fluxo de informação terá de passar por todos os níveis inferiores até se atingir o nível físico.
- Este nível tem uma ligação física com a outra máquina.
- A partir daqui a mensagem passará de nível para nível até atingir o nível N.

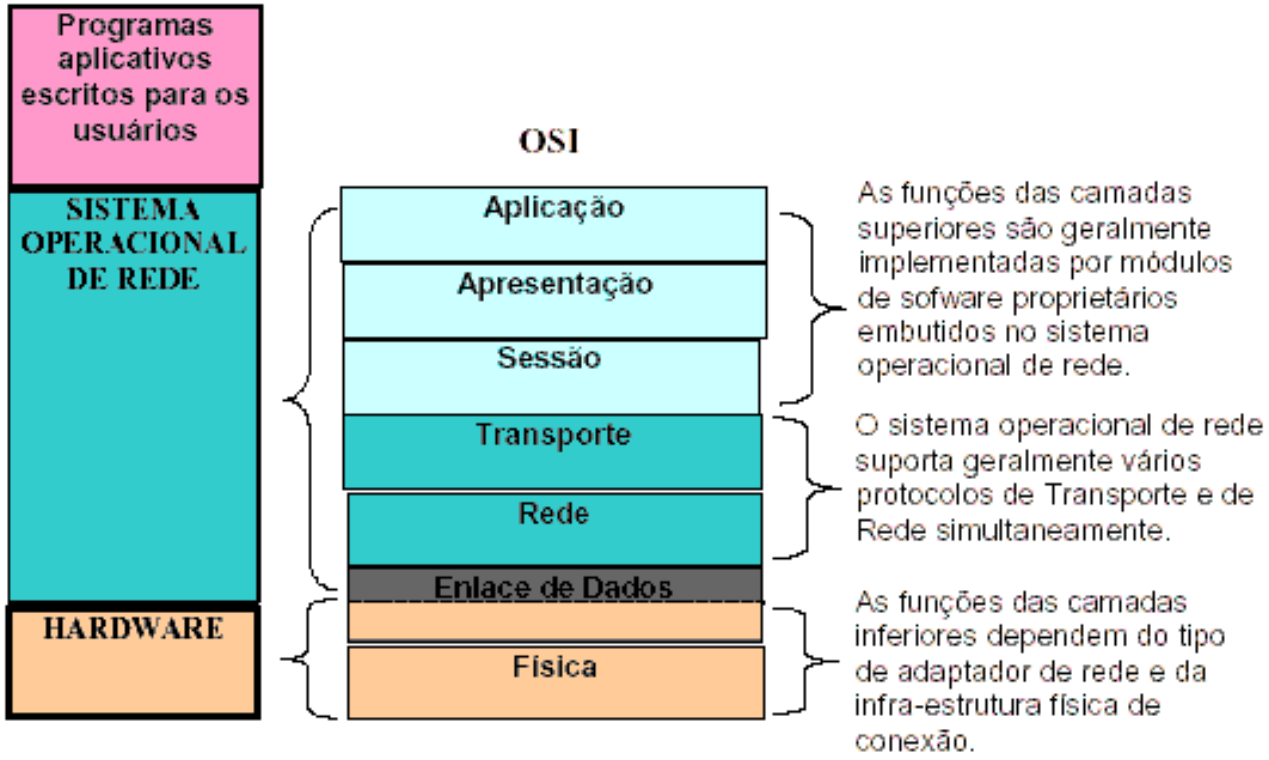


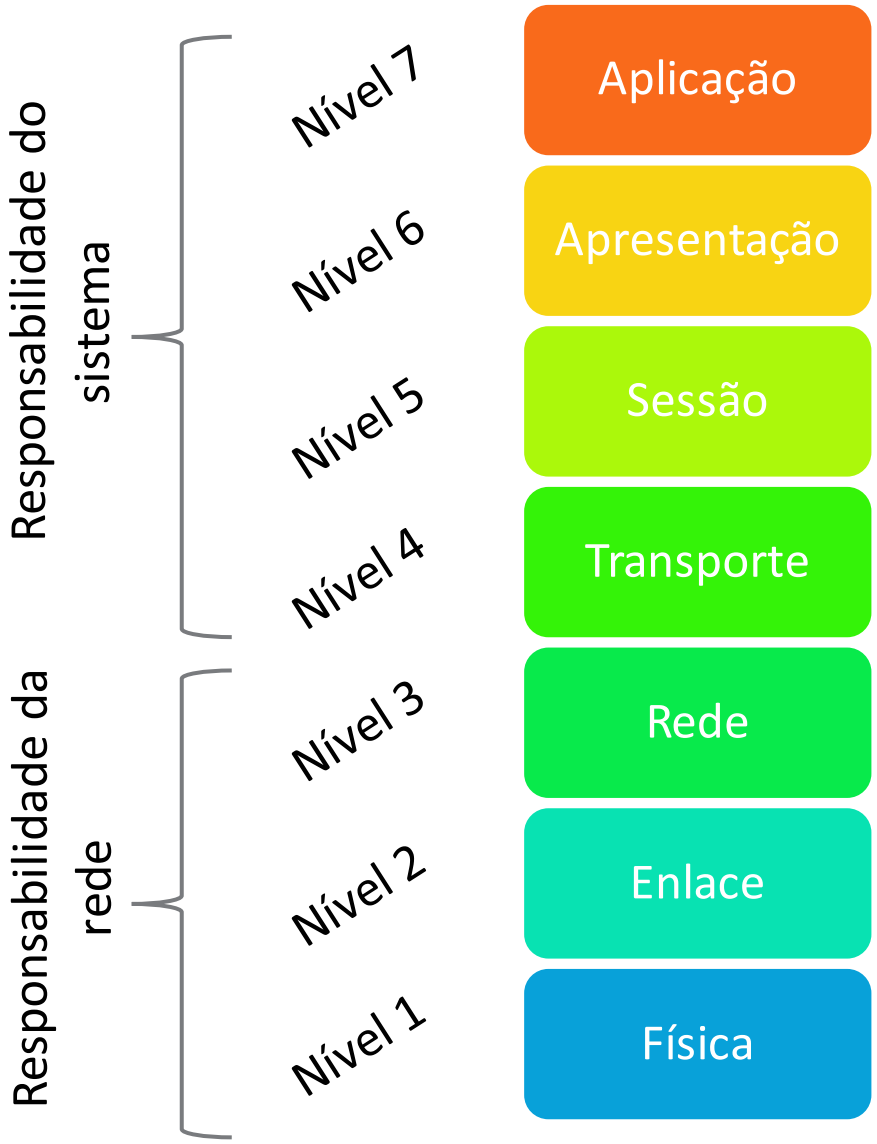


- L, M, N - camadas em nosso modelo de comunicações por computador
- Morigem, Mdestino - camadas iguais
- → - comunicação ponto a ponto
- Protocolo da camada M - as regras segundo as quais Morigem se comunica com o destino de M

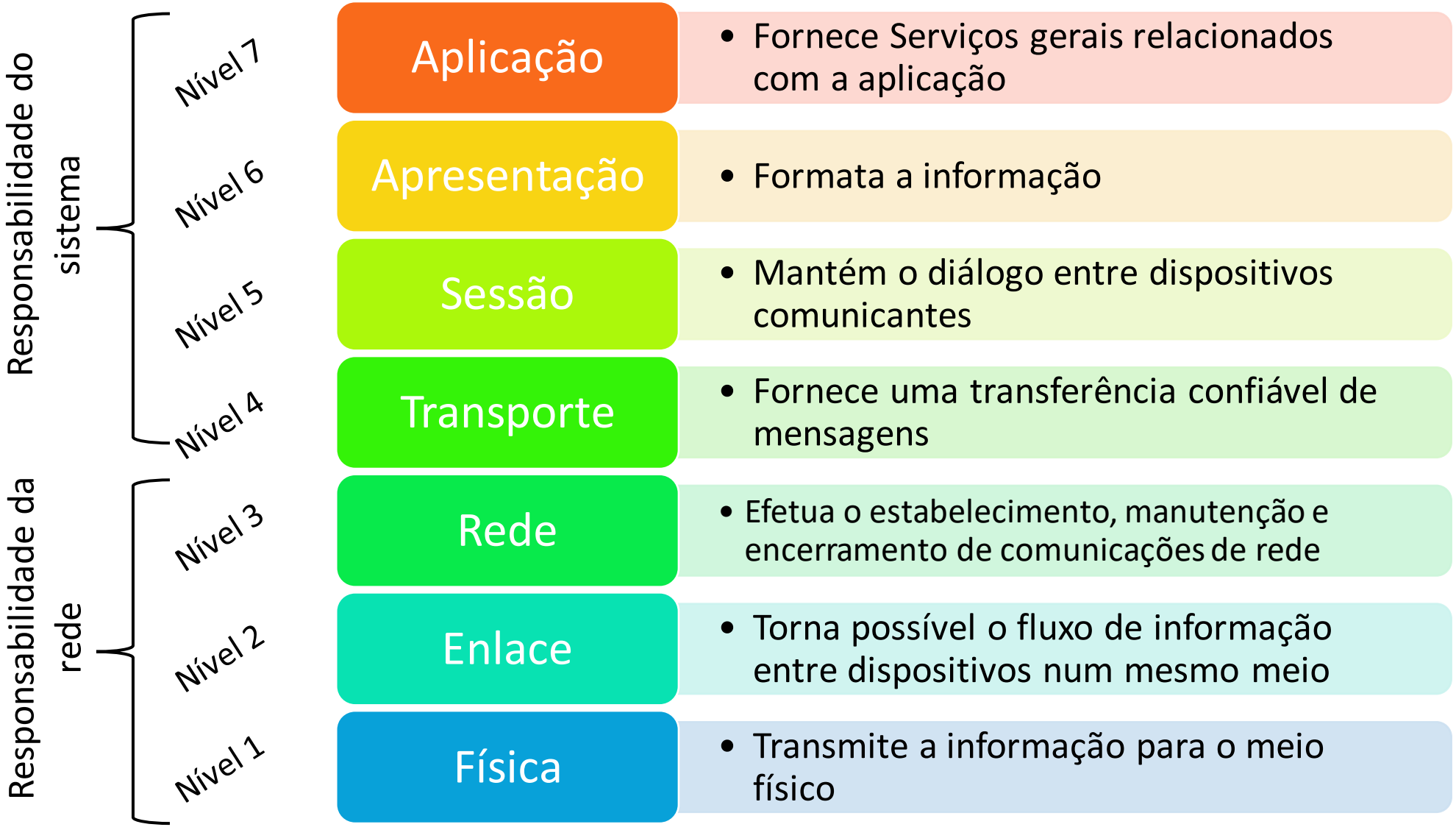
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

A maioria das funções do modelo OSI é implementada pelo **sistema operacional de rede** que além de gerenciar os recursos locais do computador, incorpora os módulos necessários para suportar toda a comunicação. Esta característica permite interligar, em uma mesma rede, computadores com sistemas operacionais de fabricantes diferentes.

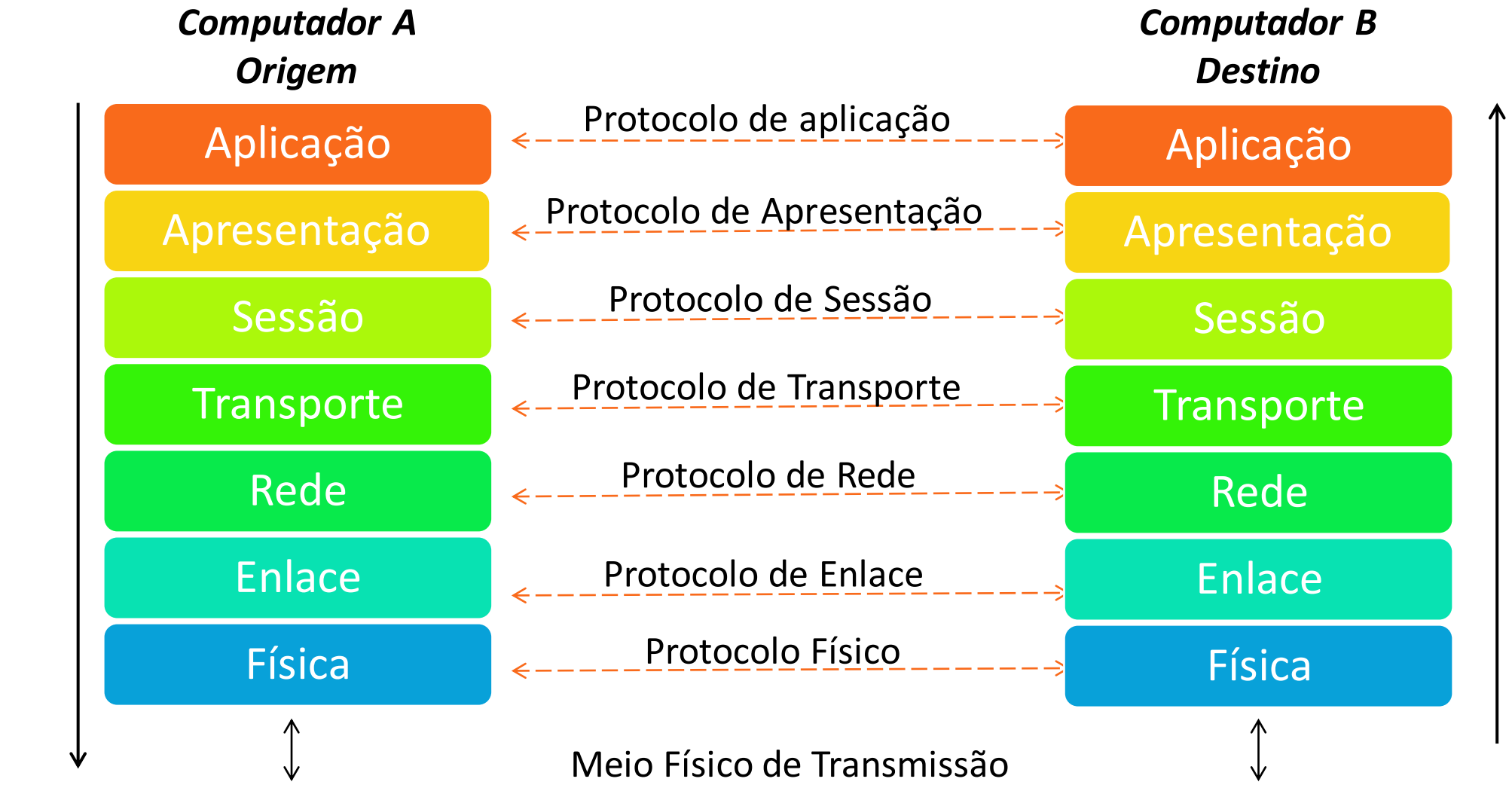



Responsabilidade do sistema
Responsabilidade da rede
Nível 7
Nível 6
Nível 5
Nível 4
Nível 3
Nível 2
Nível 1
Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

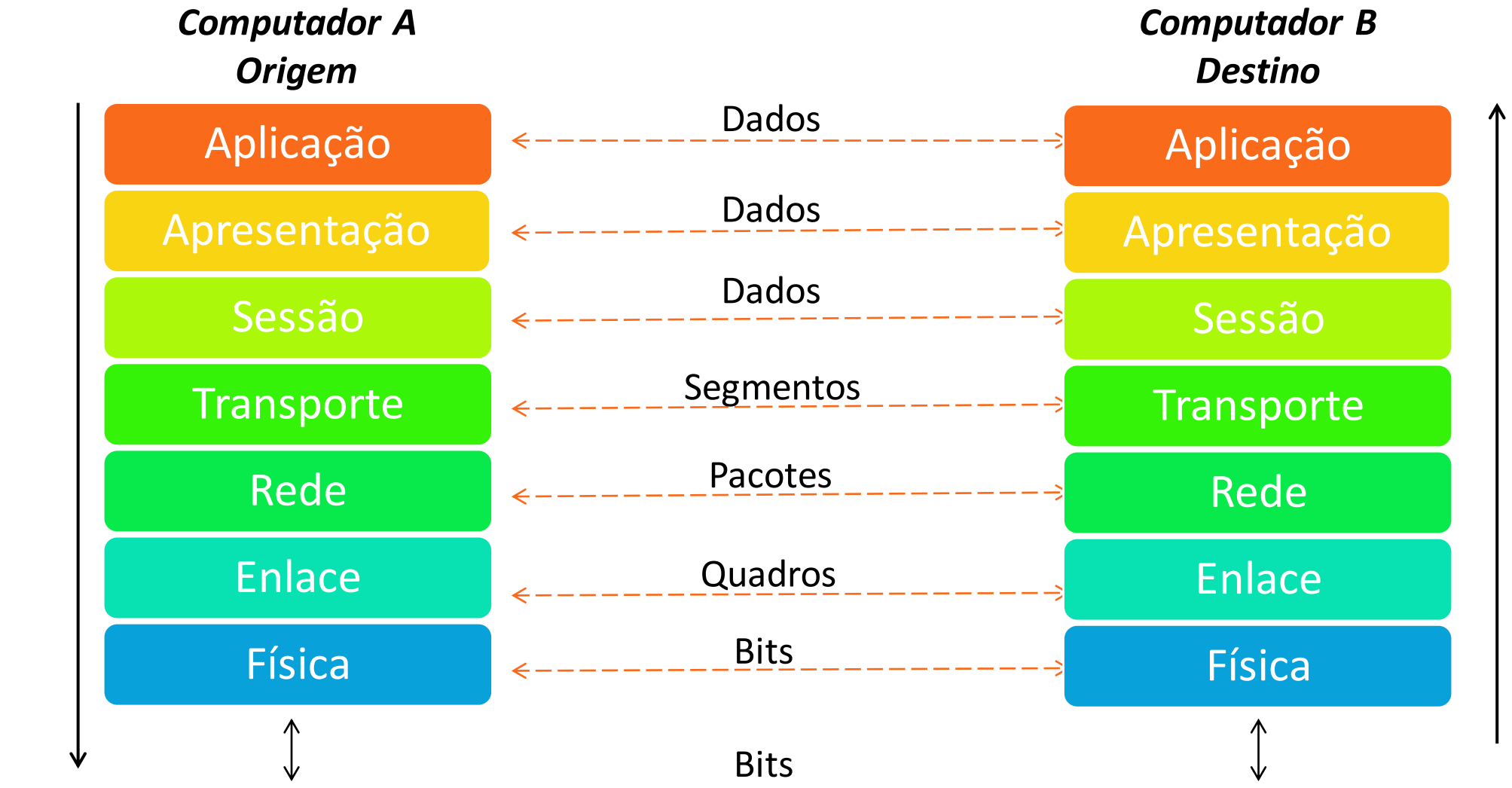


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



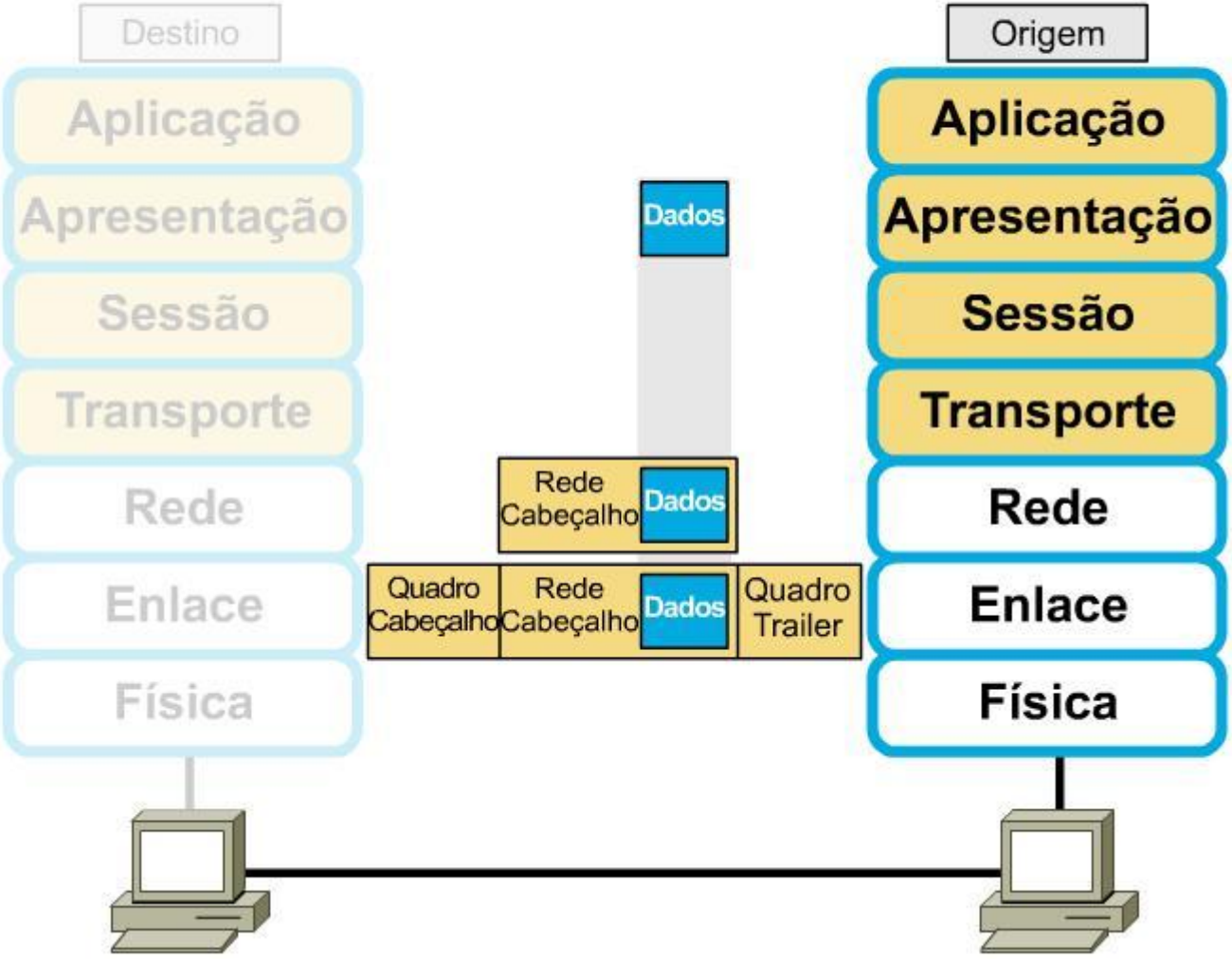
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

PDUs

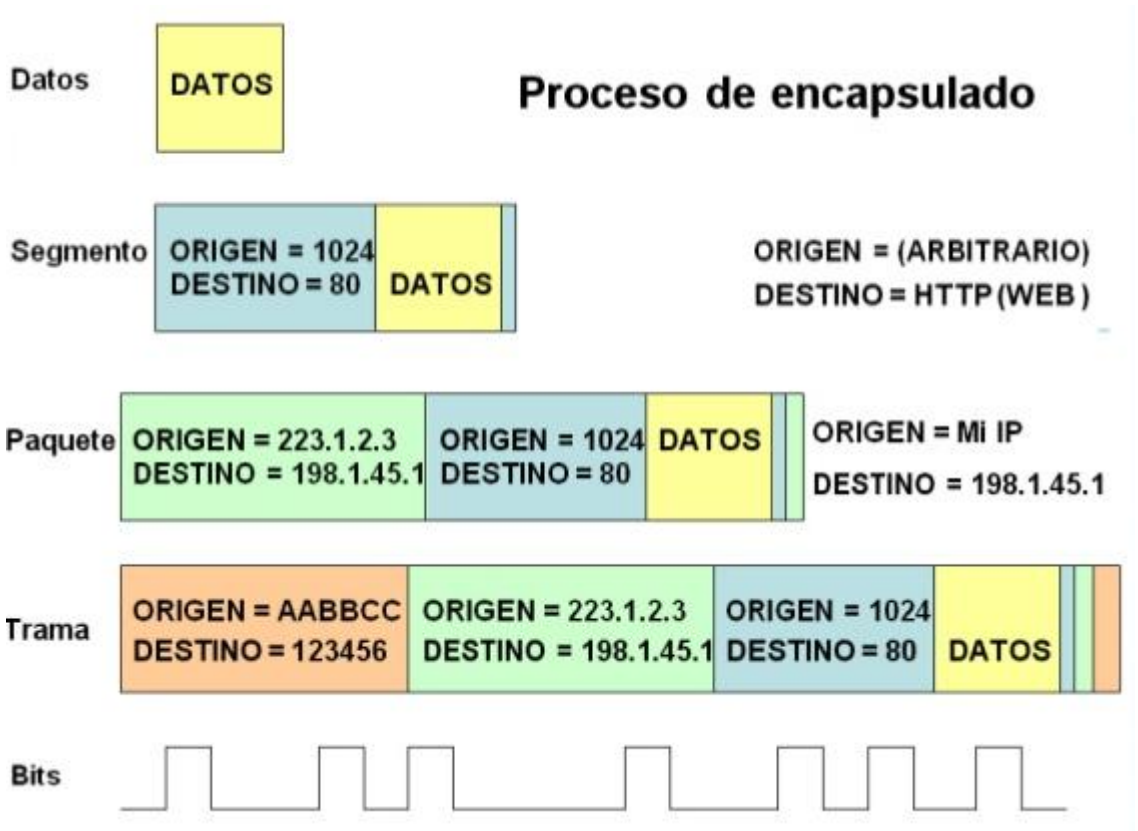


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Encapsulamento de dados



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Camada de Aplicação



Camada de apresentação

Camada de sessão

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física

Aplicação

No nível de Aplicação temos os seguintes serviços básicos: **Serviços de arquivo, impressão, mensagem, banco de dados, etc.** Este nível é aquele que faz de interface com o usuário, ou seja, quando um usuário liga um computador é com este nível que normalmente ele interage com a máquina.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Aplicação

- Interface do modelo OSI com os processos dos usuários
- Disponibiliza serviço para as aplicações dos usuários
- Transferência de arquivos
- Serviço de correio
- Gerenciamento de redes
- Banco de dados



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Camada de Aplicação

Camada de apresentação

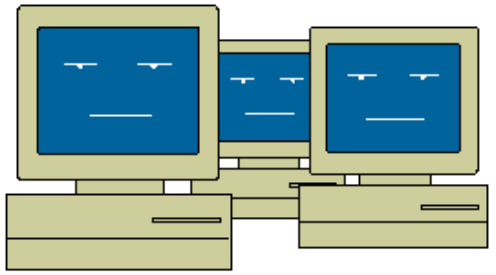
Camada de sessão

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Apresentação

A função desta camada é interpretar e fazer a manutenção da sintaxe e semântica, estabelecendo um formato de dados comum entre nós de comunicação. Este nível possui uma serie de protocolos especializados em traduzir os dados que vem da camada de Aplicação, neste sentido esta camada pode definir como os dados devem ser formatados: (JPG, BMP, RTF, DOC, TIFF, MP3, AVI, etc)



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Apresentação

- Formato dos dados (Codificação e Decodificação)
- Compressão de textos
- Criptografia



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Camada de Aplicação

Camada de apresentação

Camada de sessão

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Sessão

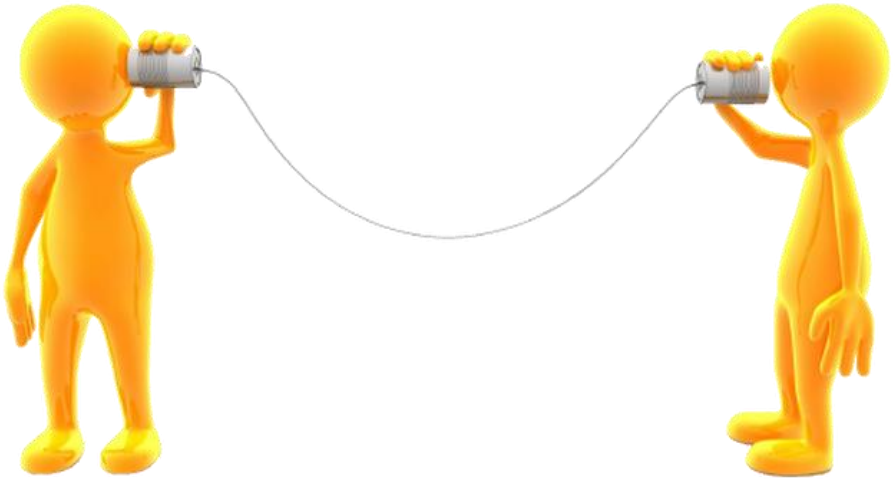
A camada de Sessão tem a função de iniciar e terminar a comunicação entre dois hosts que querem se comunicar. Uma boa sugestão para se lembrar desta camada é a palavra **dialogo e conversações**. Ela faz isso através de conexões virtuais, que são estabelecidas quando a estação transmissora troca mensagens com a estação receptora, e diz a ela para iniciar e manter um enlace de comunicação. É similar ao que acontece quando alguém se conecta a uma rede. Uma vez feito o login pelo usuário, a conexão é mantida até o logout.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Sessão

- Sincronização do diálogo: marcas que permitem a retomada do diálogo em falhas
- Tipo de comunicação (Simplex, Half-Duplex ou Full-Duplex)
- Estabelecimento de conexão entre dois hosts
- Controle de Conversação



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Camada de Aplicação

Camada de apresentação

Camada de sessão

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física



Transporte

O nível de Transporte oferece serviços de remessa de mensagens que pode ser confiável (orientado à conexão) ou não confiável (não orientado à conexão). Realiza também correção de erro antes de transmitir, cuidando do transporte fim a fim.



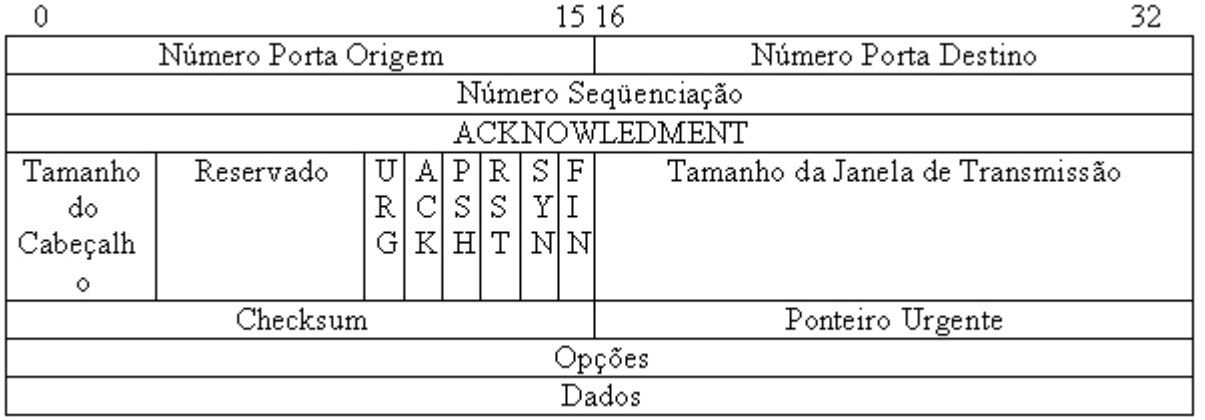
Transporte

- Transporte confiável de mensagens
- Multiplexação de conexões
- Tratamento de retardo e espera de pacotes

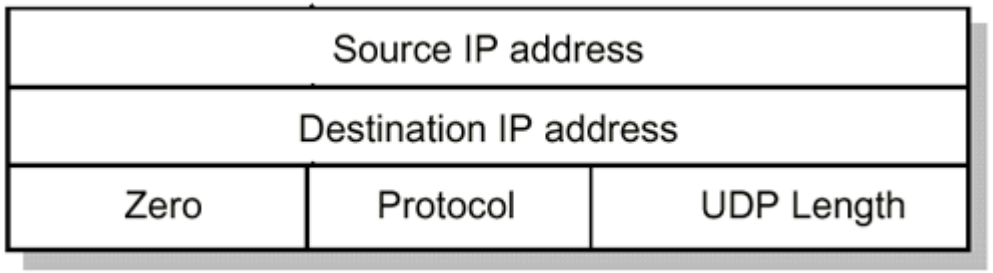


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Cabeçalho TCP



Cabeçalho UDP



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Camada de Aplicação

Camada de apresentação

Camada de sessão

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Rede

A camada de rede é uma camada que cuida dos **endereços** dos dispositivos de rede sua localização e o melhor caminho para alcancar o endereço. Por exemplo o IP.



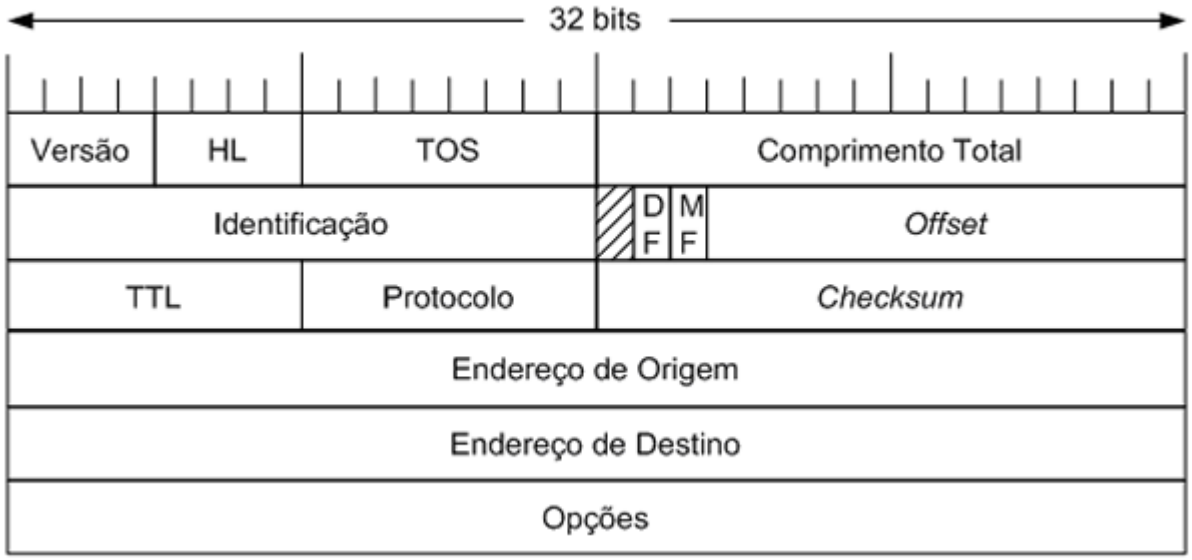
Rede

- Transmissão de Pacotes
- Endereçamento
- Roteamento
- Determinação do melhor caminho
- Comunicação entre subredes



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Cabeçalho IP



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Camada de Aplicação

Camada de apresentação

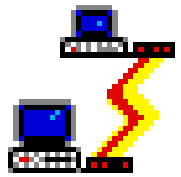
Camada de sessão

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Enlace

Combina pacotes em bytes e bytes em quadros. Realiza a detecção de erro, não correção, Cuida do trânsito e garante que as mensagens sejam entregues ao dispositivo correto em uma rede; isto é feito através do uso dos endereços de hardware (endereçamento físico)



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

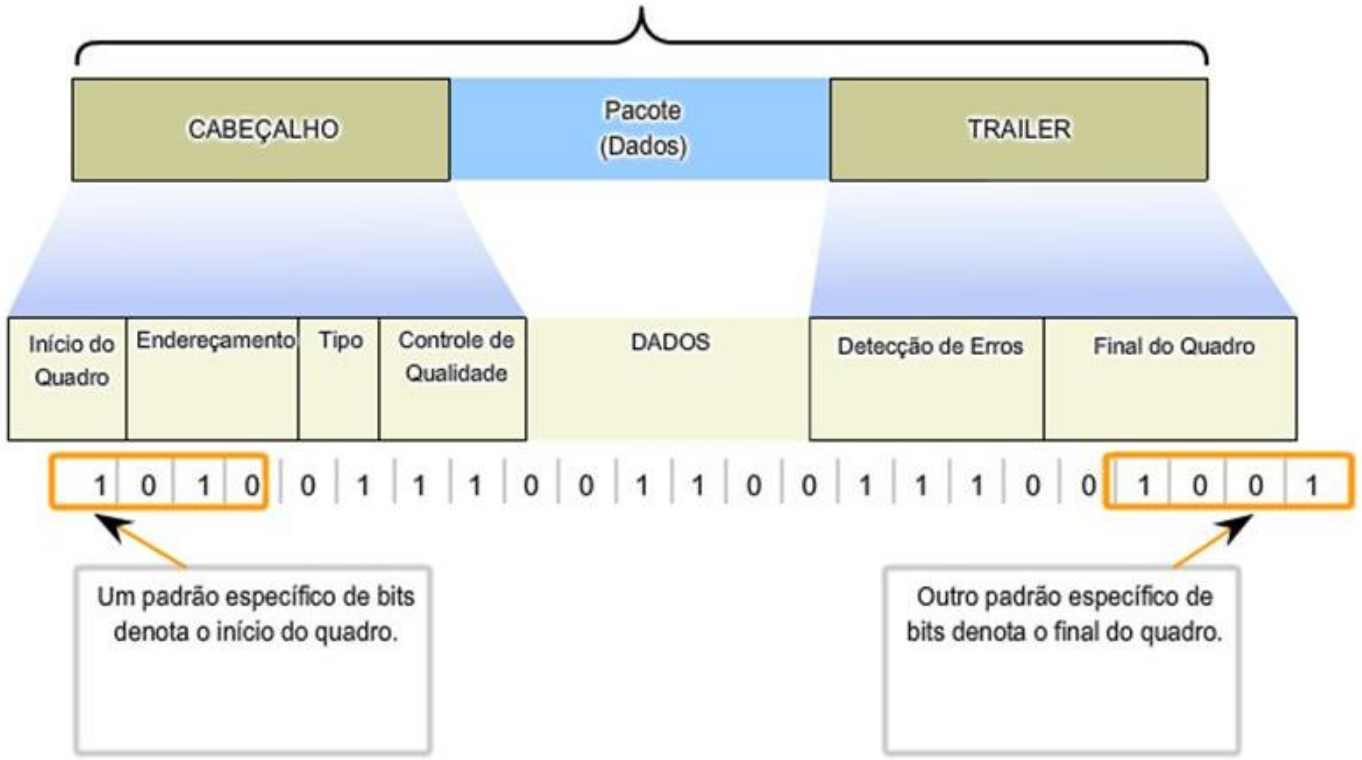
Enlace

- Esquemas de delimitação dos quadros;
- Controle de erros e perdas de transmissão;
- Controle de fluxo da informação transferida;
- Endereçamento Físico de Controle de Acesso ao Meio (MAC)



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Quadro



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Camada de Aplicação

Camada de apresentação

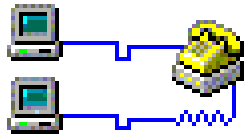
Camada de sessão

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

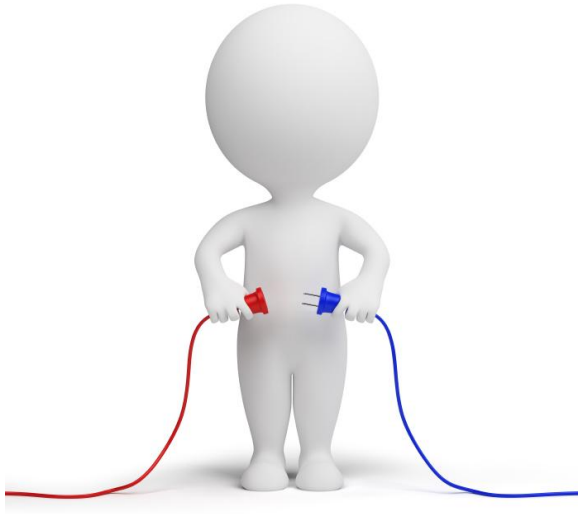
Camada Física



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Física

O nível Físico pode movimentar os bits de informação entre os dispositivos da rede, especifica as características físicas do sinal na rede, por exemplo, nível de voltagem dos bits transferidos, assim como a velocidade no fio e a pinagem dos cabos. define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e de procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre sistemas finais.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

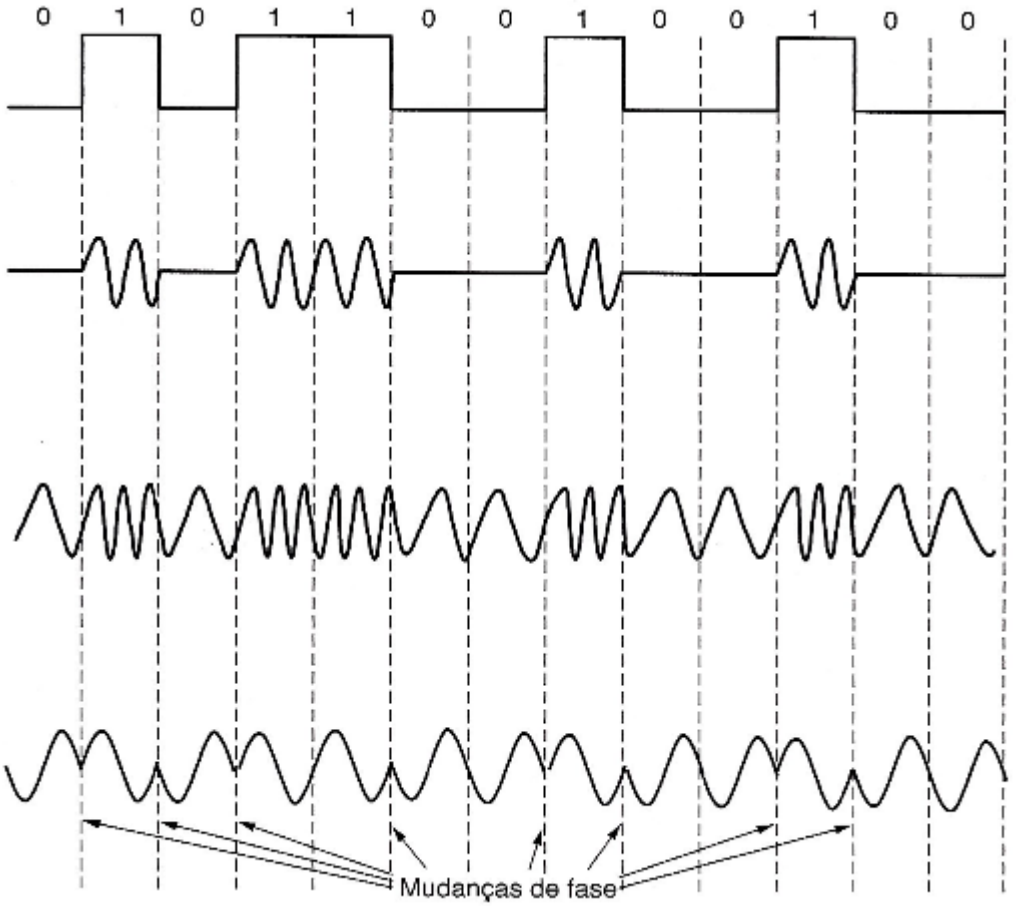
Física

- Transmissão de dados elétricos na forma de bits;
- Meios de transmissão: elétrico, óptico e ondas eletromagnéticas;
- Dispositivos típicos para tratamento de sinais: Conversores de mídia, modems, hub.
- Dispositivos mecânicos de conexão de rede: Conectores, cabeamento e topologia.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

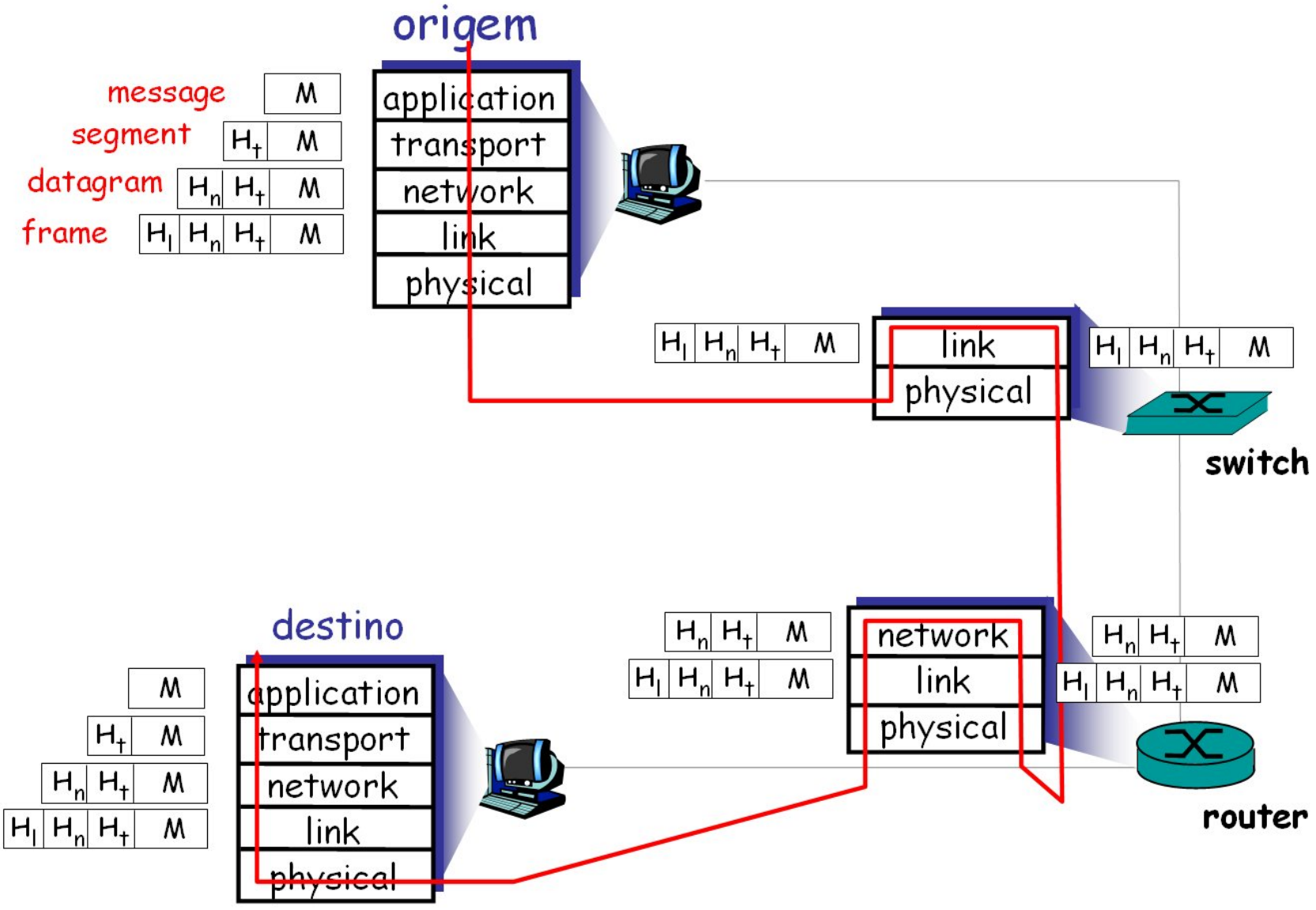
Transmissão / Modulação



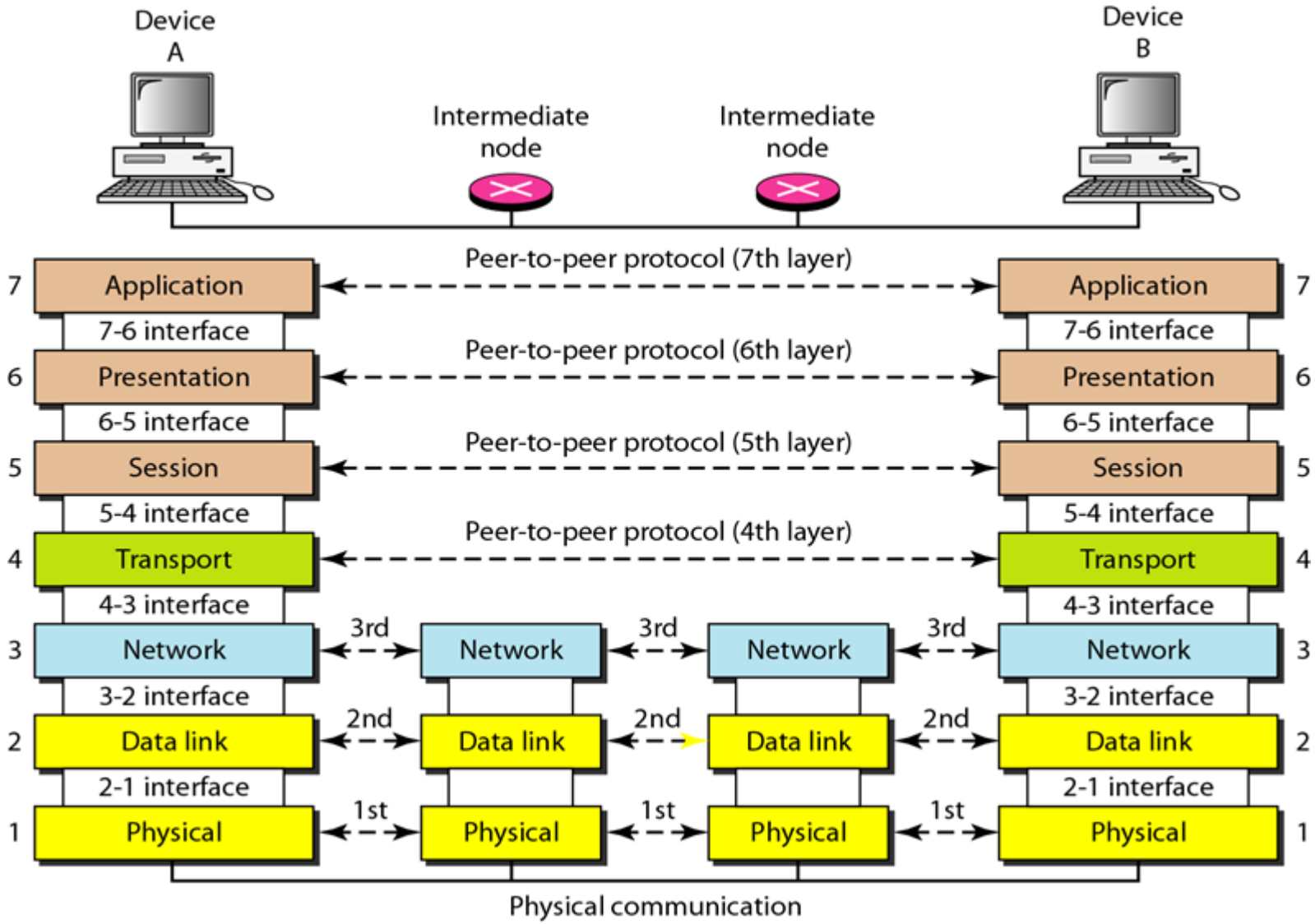
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Resumo

1. Na camada de aplicação, o browser (aplicação) serve de interface para apresentação da informação ao utilizador. Para este pedido (cliente-> servidor), foi usado o protocolo HTTP
2. O formato dos dados é tratado na camada de apresentação. Os formatos tradicionais da Web incluem HTML, XML, PHP, GIF, JPG, etc. Adicionalmente são usados mecanismos de encriptação e compressão para a apresentação da informação.
3. Na camada de sessão é estabelecida a sessão entre o computador cliente (onde estamos a fazer pedido via browser) e o servidor web (que aloja a página requisitada).
4. O protocolo TCP fornece garantia na entrega de todos os pacotes entre um PC emissor e um PC receptor (neste caso, a entrega de toda a informação da página web do servidor para o cliente). Isso é uma funcionalidade da camada de transporte.
5. Tanto o PC cliente como servidor possuem um endereço lógico (endereço IP neste caso). Isso é uma funcionalidade da camada de rede. Adicionalmente os routers determinam qual o melhor caminho para que os pacotes possam fluir (encaminhamento) entre cliente e servidor web.
6. O endereço IP (endereço lógico) é então "traduzido" para o endereço físico (endereço MAC da placa de rede. Isto é funcionalidade da camada da dados
7. Cabos de cobre, fibra óptica, placas de rede, hubs e outros dispositivos, ajudam na ligação física entre o cliente e o servidor que acontece na camada física.


origem
message
segment
datagram
frame
M
H_t M
H_n H_t M
H_l H_n H_t M
application
transport
network
link
physical
link
physical
switch
network
link
physical
router
destino
application
transport
network
link
physical

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina




Video: Guerreiros da Internet



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA
Câmpus Garopaba

Obrigado!